金属非金属露天矿山建设项目安全设施设计编写提纲

1. 设计依据

1.1 建设项目依据的批准文件和相关的合法证明文件

列出采矿许可证。

1.2 设计依据的安全生产法律、法规、规章和规范性文件

列出设计依据的有关安全生产的法律、法规、规章和文件。应按照国家法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章规范性文件分层次列出，并标注其文号及施行日期，每个层次内按发布时间顺序列出；依据的文件应为现行有效。

1.3 设计采用的主要技术标准

列出设计采用的技术性标准。按照国家标准、行业标准和地方标准分层次列出，标注标准代号；每个层次内按照标准发布时间顺序排列；采用的标准应为现行有效。

1.4 其他设计依据

列出建设项目安全设施设计依据的地质报告（包括专项工程和水文地质报告）、可行性研究报告、安全预评价报告、相关的工程地质勘察报告、试验报告、研究成果及安全论证报告等，并标注报告编制单位和编制时间。

2. 工程概述

2.1 矿山概况

⑴简要说明建设单位简介、隶属关系、历史沿革等。

⑵简述矿区自然概况（包括矿区的气候特征、地形条件、区域经济地理概况、地震资料、历史最高洪水位等），矿山交通位置（给出交通位置图），周边环境，采矿权位置坐标、面积、开采标高、开采矿种等。

2.2 矿床地质与开采技术条件

2.2.1 矿区地质及开采技术条件

⑴说明矿床在区域地质单元中的构造位置，矿区主要地层、构造、岩浆岩体、影响开采技术条件的风化、蚀变特征，矿床成因类型。

⑵简述矿体形态、规模、埋藏条件、矿石性质、矿体围岩。

⑶简要说明本项目的水文地质，包括气候、地形、地表水的汇水面积、水位、流量，含水层、隔水层、导水构造的性质、分布、埋藏条件及与矿体的空间关系，含水层的补给、径流和排泄条件，积水的旧井巷、老采区、地表水对矿床充水的影响，完成的水文地质工作及其成果或结论。

⑷简要说明本项目的工程地质，包括工程地质岩组划分，岩体质量评价指标，主要不良地质体描述，主要物理力学参数。

⑸简要说明本项目的环境地质，包括地震区划，地质灾害特征（种类、规模及分布），其他情况（自燃、地热、高地应力、放射

性等）。

⑹简要说明本项目周边环境对开采的影响情况，包括周边的工业设施及生产生活场所与本项目的距离及其相关情况。

⑺列出影响本项目生产安全的主要因素，如高寒高海拔、复杂地形、高陡边坡、大水和突水风险等，并进行有针对性的说明。

2.2.2 矿床资源

简述地质报告或矿床模型计算的矿床资源/储量。

2.2.3 开采现状和周边开采情况

说明本项目性质（新建矿山、改扩建矿山），已形成的地下采空区，如果是改扩建矿山则还应说明矿山开采现状、露天采坑（边坡）状态，开采中出现过的主要水文、工程地质及地质灾害问题，以及利旧工程的基本情况及安全状况、与原生产系统的相互关系和影响。

2.2.4 其他

说明其他需要说明的有关情况。

2.3 设计概况

⑴说明编制本次安全设施设计的初步设计版本。

⑵说明开采方式、开采范围、露天开采境界、生产规模及服务年限、开拓运输系统（包括坑内运输系统）、基建工程和基建期、采矿进度计划（含采矿进度计划表）、排土场（废石场）、矿山截排水系统、矿山通信及信号、矿山供水水源、矿山供配电、矿区总平面布置、工程总投资、专用安全设施投资等内容。

(3)列出设计的主要技术指标，相关内容可参考表 2-1。

表 2-1　主要技术指标表

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	地质			
1.1	全矿地质资源量/储量			
	矿石量	万 t		
	品位	%		
	金属量	万 t		铁矿和非金属矿可不列
1.2	露天开采境界内的资源量/储量			
	矿石量	万 t		
	品位	%		
	金属量	万 t		
1.3	矿岩物理力学性质			
	矿石体重	t/m^3		
	岩石体重	t/m^3		
	矿岩松散系数			
	矿石抗压强度	MPa		
	岩石抗压强度	MPa		
2	采矿			
2.1	矿山规模			
	矿石量	万 t/a		
	剥离量	万 t/a		
	采剥总量	万 t/a		
2.2	剥采比			
	平均剥采比			
	生产平均剥采比			
2.3	矿山服务年限	a		
2.4	矿山基建时间	a		
	基建工程量	万 t		
	其中：副产矿石量	万 t		
2.5	开拓运输方式			

序号	指标名称	单位	数量	备注
	汽车型号			
	数量	辆		
	胶带		规格、参数	
		段		
	破碎机型号			
	数量			
2.6	二级矿量保有量	万 m^3		
	开拓矿量	万 t		
	备采矿量	万 t		
2.7	矿石贫化率	%		
2.8	矿石损失率	%		
2.9	工作制度	d/a		
		班/d		
		h/班		
2.10	露天开采最终境界			
	上口尺寸（长、宽）	m		
	坑底尺寸（长、宽）	m		
	总高度	m		
	最终边坡角	°		
	总剥离量	m^3		
	最高开采台阶标高	m		
	最低开采台阶标高	m		
	封闭圈标高	m		
2.11	台阶参数			
	最终边坡台阶高度	m		
	台阶坡面角	°		
	并段高度	m		
	工作台阶高度	m		说明最终台阶高度
	安全平台宽度	m		

序号	指标名称	单位	数量	备注
	清扫平台宽度	m		
	运输平台宽度	m		
	工作帮的坡面角	°		
	最小工作平台宽度	m		
	同时开采的台阶数	个		
	最小工作线长度	m		
2.12	排土场（废石场）			
	占地面积	hm^2		
	堆积总高度	m		
	总容量	m^3		
	服务年限	a		
	排土方式			
	排土段高	m		
	排土机型号			
	排土机数量	台		
	总边坡角	°		
	台阶边坡角	°		
	最小工作平台宽度	m		
	安全平台宽度	m		
3	供电			
3.1	用电设备安装功率	kW		
3.2	用电设备工作功率	kW		
3.3	计算负荷			
	有功功率	kW		
	无功功率	kVar		注明补偿后
	视在功率	kVA		
	功率因数	cosφ		
3.4	年总用电量	k·kWh/a		
3.5	单位矿石耗电量	kWh/t		

3. 本项目安全预评价报告建议采纳及前期开展的科研情况

3.1 安全预评价报告提出的对策措施与采纳情况

用表格形式列出安全预评价报告中提出的需要在安全设施设计中落实的对策措施，简要说明采纳情况，对于未采纳的应说明理由。

3.2 本项目前期开展的安全生产方面科研情况

叙述本项目前期开展的与安全生产有关的科研及成果，以及有关科研成果在本项目安全设施设计中的应用情况。

4. 安全设施设计

4.1 露天采场

⑴说明露天采场的境界范围、最高台阶标高、封闭圈标高、露天采场最低标高，最终边坡高度及范围；如果采用分期开采，还应说明分期的原则，首期开采的位置。

⑵说明矿山已有采空区、危险区域的分布情况和设计采取的处理方法，分析危险区域对今后开采活动的影响范围和影响程度。

⑶说明采场凿岩、装药、爆破、铲装和运输等工艺设计情况，重点说明设计的安全设施和技术措施。

⑷说明爆破安全距离界线的确定及爆破安全设施的设置。

⑸地下开采转为露天开采时，应说明对地下巷道和采空区的处理方法、设计的安全设施和措施，并说明其安全可靠性。

⑹对为保护地表构筑（建）物或地下工程留设的矿（岩）体或矿段，列出设计所确定距离和厚度，并说明今后是否回收及回收的时间等，必要时，需有分析计算。

⑺结合开采条件，对边坡进行稳定性分析计算并确定采场边坡

角，并给出露天采场的边坡设计参数、边坡类型，列出安全平台、清扫平台的宽度。

⑻说明运输道路缓坡段的设置情况。

⑼露天与地下同时开采时，应说明露天边坡角、露天与地下采区的位置关系。

⑽边坡（含破碎站边坡）不稳定时，应说明处理和加固方法及加固后的稳定性。

⑾说明露天采场边界围栏、爆破安全设施（含躲避设施、警示旗、报警器、警戒带等）的设置情况。

⑿说明废弃巷道、采空区和溶洞的探测设备，充填、封堵措施或隔离设施。

⒀说明溜井口的安全护栏、挡车设施、格筛的设置情况。

⒁说明边坡监测的方法（或方式）及监测点的布置情况。

⒂水力开采时，应说明运矿沟槽上的安全设施（盖板、金属网等）设置情况；挖掘船开采时，应说明船上的救护设备、作业人员的救生器材的配置情况。

⒃总结概述本节专用安全设施内容。

4.2 采场防排水系统安全设施

⑴说明为了保证采矿安全而设计的河流改道（含导流堤、明沟、隧洞、桥涵等）和河床加固工程情况。

⑵说明露天采场封闭圈以外向露天坑汇水的面积、设置的防洪堤、拦水坝参数及其截洪能力。

(3)说明沉沙池、消能池（坝）参数，以及截水沟、排洪沟、截排水隧洞及其断面尺寸、坡度与截洪能力。

(4)说明大水矿山露天采场内外部地表疏干井和边坡放水孔的各项设计参数，如间距、深度、口径及设计排水量等；采取注浆帷幕（截渗墙）堵水的，还应说明帷幕（防渗墙）平面边界、底部深度设计需达到的渗透系数等参数。

(5)说明露天采场境界、封闭圈、封闭圈内的面积，设计暴雨频率以及相应的旱季日均降雨量、雨季日均降雨量、最大降雨量。

(6)说明露天坑内日均涌水量和最大降雨量计算过程与结果。

(7)说明排水方式、排水设备、排水管道设计情况。

(8)说明水位与流量监测系统设计情况。

(9)总结概述本节专用安全设施内容。

4.3 矿岩运输系统安全设施

4.3.1 铁路运输

(1)说明铁路运输的牵引方式、机车形式与规格参数、牵引的矿车或车厢规格参数、列车组成、列车的运行速度、制动距离和运行列车的数量等。

(2)说明铁路运输线路设计情况，包括安全线、避让线、制动检查所、线路两侧的限界架的设置，以及护轮轨、防溜车措施、减速器、阻车器设置情况。

(3)铁路线布置在巷道内时，还应说明巷道的水文条件、岩石条件和可能遇到的特殊困难、支护方式和参数、主要设计参数、相关

安全措施。

(4)说明运输线路的安全护栏、防护网、挡车设施、道口护栏的设置，道路岔口交通警示报警设施的设置。

(5)说明陡坡铁路运输时的线路防爬设施（含防爬器、抗滑桩等）、曲线轨道加固措施设置情况。

(6)总结概述本节专用安全设施内容。

4.3.2 汽车运输

(1)说明矿岩运输汽车的规格、数量、设计运行速度、道路宽度、坡度、转弯半径等。

(2)说明道路边坡的加固和防护措施。当汽车需要通过巷道运输时，还应介绍汽车运输需要穿过的巷道的地质条件、水文条件、岩石条件和可能遇到的特殊困难等，并说明巷道断面、支护方式和参数、设计的安全设施或者采取的技术措施。

(3)说明运输线路上设置的安全护栏、挡车设施、错车道、避让道、紧急避险道、声光报警装置，以及矿、岩卸载点的安全挡车设施设置情况。

(4)总结概述本节专用安全设施内容。

4.3.3 带式输送机运输

(1)给出带式输送机选择计算过程，说明胶带机的头部标高、尾部标高、水平长度、提升高度、提升任务等基本参数，胶带种类、带宽、带强、带速、胶带安全系数、驱动滚筒及拉紧滚筒、改向滚筒参数选择，胶带机驱动方式与驱动装置、拉紧方式与拉紧装置布

置、胶带机控制方式，以及各种闭锁和机械、电气保护装置。

⑵布置在巷道内的带式输送机，还应介绍巷道的地质条件、水文条件、岩石条件和可能遇到的特殊困难等，并说明主要的设计参数，支护方式和参数，以及巷道通风设计和消防等相关安全设施设计情况。

⑶说明带式输送机的安全护罩、安全护栏、梯子、扶手的设置情况。

⑷总结概述本节专用安全设施内容。

4.3.4 架空索道运输

⑴说明设计采用的索道形式、设计能力、线路布置、长度与高差、支架数量与高度、跨距等。

⑵说明索道货车规格与参数、数量、有效装载量、运行速度、间隔距离、装卸载方式与设备。

⑶说明承载索的选择计算、拉紧装置、锚固装置设计，给出承载索的弦倾角、弦折角、空索倾角、重索倾角、最小折角、最大折角、挠度与安全系数。

⑷说明牵引索的选择计算和拉紧装置设计，给出安全系数。

⑸说明制动系统和控制系统等的设计情况。

⑹说明线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护措施。

⑺说明线路与电力、通讯架空线交叉时的安全防护措施。

⑻说明站房安全护栏的设置情况。

⑼总结概述本节专用安全设施内容。

4.3.5 斜坡卷扬运输

⑴给出斜坡卷扬系统选择计算过程，说明提升任务、斜坡倾角、坡顶和坡底标高、提升高度、提升方式（台车、串车、人车提升）提升速度、加速度、减速度，提升机卷筒和天轮直径、直径比，提升钢丝绳最大静张力和静张力差、提升容器参数，一次提升矿车数量、一次提升装载量、一次最多允许提升人员数量，以及提升钢丝绳参数、仰角、偏角和安全系数、人车断绳保险器。

⑵说明提升机控制系统及其主要功能、提升系统连锁控制、视频监控等。

⑶说明斜坡铺轨参数、坡顶车场的阻车器、安全挡车设施、轨道两侧的堑沟、安全隔挡设施，轨道防滑措施、人行道、梯子和扶手，以及斜坡上的防止跑车装置等的设置情况。

⑷说明提升机房内的安全护栏和梯子设置情况。

⑸总结概述本节专用安全设施内容。

4.3.6 溜井及破碎系统

⑴说明溜井及破碎系统设计、溜井底放矿硐室的安全通道设置情况。

⑵说明破碎站设置形式（固定破碎站、移动破碎站、半移动破碎站）与数量，破碎设备主要参数，简述破碎与运输系统。

⑶说明安全挡车设施、格筛和安全标志，以及安全护栏、护罩、盖板、扶手、防滑钢板的设置情况。

⑷说明溜井及破碎系统的通风设计，包括通风系统的组成，主

要通风巷道的设计参数，通风量，计算的通风阻力，选用的主通风机及局部通风机规格、数量、风量、风压等参数，通风构筑物（含风门、风墙、风窗、风桥等）的设计情况，并对主风机进风口的安全护栏和防护网设置情况进行说明。

⑸总结概述本节专用安全设施内容。

4.4 供配电安全设施

⑴介绍地区变配电站设施及可向本工程供电的电压、容量，供电线路截面、长度、回路数。

⑵介绍本工程供电系统接线，正常及事故情况下的运行方式，对一级负荷及保安负荷的供电方式。

⑶说明采场排水系统的供配电系统情况。

⑷说明高（低）压供配电系统中性点接地方式。

⑸说明采场供配电系统的各级配电电压等级。

⑹说明本工程总降压变电所主变压器容量及台数，列出本工程总计算负荷、采矿部分计算负荷及一级负荷计算结果。

⑺说明向采场供电的线路截面、回路数，采场架空供电线路、供电电缆以及保护和避雷设施情况。

⑻说明低压配电系统故障（间接接触）防护装置。

⑼说明直流牵引变电所电气保护设施、直流牵引网络安全措施。

⑽说明爆炸危险场所电机车轨道的电气安全措施。

⑾说明采场高、低压供配电设备类型和高、低压电缆类型。

⑿列出短路电流计算结果，说明电气开关器件的分断能力。

⑬说明采场各用电设备和配电线路的继电保护装置设置情况。

⑭说明采场及排土场（废石场）照明设施情况。

⑮说明裸带电体基本（直接接触）防护设施情况。

⑯说明保护接地设施情况。

⑰说明牵引变电所接地设施情况。

⑱说明向采场供电的变配电室防火门及金属丝网门的设施情况。

⑲说明采场变配电室应急照明设施情况。

⑳说明地面建筑物防雷设施情况。

(21)总结概述本节专用安全设施内容。

4.5 总平面布置安全设施

4.5.1 工业场地安全设施

(1)从矿区地形地貌、自然条件、周边环境、地质灾害影响及工业场地的地质条件和采取的安全对策措施等方面对工业场地选址的安全可靠性进行说明。

(2)对工业场地标高与当地历史最高洪水位的关系，工业场地内建（构）筑物与爆破危险区界线安全距离进行说明。

(3)当工业场地周边存在边坡时，应说明边坡参数、工程地质勘查情况和边坡的安全加固措施。

(4)说明为保证露天开采和工业场地安全而设计的河流改道及河床加固（含导流堤、明沟、隧洞、桥涵等）、地表截排水（地表截水沟、排洪沟/渠、防洪堤、拦水坝、台阶排水沟、截排水隧洞、沉砂池、消能池/坝等）工程设施。

⑸缺少当地历史最高洪水位资料时，应对工业场地受洪水影响的可能性进行评价。

⑹说明工业场地对周边生产生活设施的影响情况及安全对策。

⑺总结概述本节专用安全设施内容。

4.5.2 建（构）筑物防火

说明总平面布置中各建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火距离、厂区内消防通道设置等，并根据《建筑设计防火规范》（GB50016）说明其符合性。

4.5.3 排土场（废石场）

⑴说明周边设施与环境条件，排土场选址与勘探、排土场容积、设计参数、安全防护距离、排土场防洪、照明与监测及其他安全对策措施。

⑵说明排土工艺、服务年限、用地状况、排岩计划、设备选择等；给出安全平台、运输道路、拦渣坝、阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角等设计参数。

⑶对不同堆积状态条件下排土场（废石场）安全稳定性进行计算分析，并对参数选取、资料的可靠性等方面进行说明。

⑷应根据排土工艺和安全稳定性提出安全对策措施，可包括地基处理、截（排）水设施、底部防渗设施、滚石或泥石流拦挡设施坍塌与沉陷防治措施和边坡监测设施等。

⑸设有废石临时堆场和倒装场时，说明堆场结构参数及安全可靠性；不设排土场（废石场）时，说明废石去向。

(6)总结概述本节专用安全设施内容。

4.6 通信系统安全设施

(1)说明通信联络系统的设计情况，主要包括通信种类、通信系统的设置、通讯设备布置、运输道路信号系统的设备布置、电缆敷设、设备防护等。

(2)总结概述本节专用安全设施内容。

4.7 个人安全防护

(1)说明矿山应按要求为员工配备的个人防护用品的规格和数量。

(2)总结概述本节专用安全设施内容。

4.8 安全标志

(1)说明矿山在全矿区域内的所有生产地点应设置的符合要求的安全标志，包括矿山、交通、电气安全标志。

(2)总结概述本节专用安全设施内容。

5. 安全管理和专用安全设施投资

5.1 安全管理

(1)说明对矿山的矿山安全管理机构设置、部门职能、人员配备的建议及矿山安全教育和培训的基本要求。

(2)说明矿山应设置的矿山救护队或兼职救护队的人员组成及技术装备。

(3)说明矿山应制定的针对各种危险事故的应急救援预案。

5.2 专用安全设施投资

根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国

家安全监管总局令第75号）的规定，对本项目中设计的全部专用安全设施的投资进行列表汇总，相关内容可参考表5-1。

表5-1　专用安全设施投资表

序号	名称	描述	投资（万元）	说明
1	露天采场所设的边界围栏	列出本项工程专用安全设施的内容名称，下同		
2	铁路运输			
3	汽车运输			
4	带式输送机运输			有多条时应分别列出
5	架空索道运输			有多条时应分别列出
6	斜坡卷扬运输			有多条时应分别列出
7	破碎站			有多个时应分别列出
8	排土场（废石场）			有多个时应分别列出
9	供、配电设施			
10	监测设施			
11	为防治水而设置的水位和流量监测系统			
12	矿山应急救援器材及设备			
13	个人安全防护用品			

序号	名称	描述	投资（万元）	说明
14	矿山、交通、电气安全标志			
15	其他设施			

6. 存在的问题和建议

⑴提出设计单位能够预见的在项目实施过程中或投产后，可能存在并需要矿山解决或引起重视的安全生产方面的问题及解决的建议。

⑵提出设计基础资料影响安全设施设计的问题及解决问题的建议。

7. 附件与附图

7.1 附件

安全设施设计依据的相关文件，主要包括采矿许可证的复印件或扫描件。

7.2 附图

附图应采用原始图幅，图中的字体、线条和各种标记应清晰可读，签字齐全，宜采用彩图。附图应包括以下图纸（可根据实际情况调整，但应涵盖以下图纸的内容）：

⑴矿山地形地质图。

⑵矿山地质剖面图（应反映典型矿体形态，数量不少于2张）。

⑶矿区总平面布置图。

⑷露天采场终了境界平面图。

⑸排土场终了图。

⑹地表防洪工程平面图。

⑺全矿（含露天）供电系统图。